

1. Inhaltsverzeichnis

1	ZIEL DER LABORÜBUNG.....	- 2 -
2	AUSRÜSTUNG.....	- 2 -
3	AUFBAU.....	- 2 -
4	VORBEREITUNG	- 3 -
5	KONTINUIERLICHE MESSUNG.....	- 3 -
5.1	DURCHFÜHRUNG	- 3 -
5.2	ERGEBNISSE	- 4 -
6	STEP-HEATING (NERNST ´ SCHE METHODE).....	- 4 -
6.1	DURCHFÜHRUNG	- 4 -
6.2	ERGEBNISSE	- 4 -
6.3	INTERPRETATION	- 5 -
7	MESSDATEN.....	- 7 -
7.1	KONTINUIERLICHE METHODE	- 7 -
7.2	STEP-HEATING	- 7 -
8	ANHANG.....	- 8 -

1 Ziel der Laborübung

Die Versuche, welche am 05.05.2025 von *Daniel Köstler* und *Nico Machat* im Rahmen der Lehrveranstaltung *Laborübungen III* durchgeführt wurden, beschäftigen sich mit dem Thema *spezifische Wärme von Festkörpern*. Konkret geht es um die Bestimmung der spezifischen Wärme von Holmium zunächst mittels kontinuierlicher und dann mittels Nernst'scher Methode.

2 Ausrüstung

Um die Versuche durchführen zu können, wurden folgende Geräte und Komponenten zur Verfügung gestellt:

- Holmium-Probe
- Dehnungsmessstreifen als Heizer
- Pt-100-Widerstandsthermometer
- Kryostat-System:
 - Kryostat mit Glas-Dewargefäß (gefüllt mit flüssigem Stickstoff)
 - Helium (Austauschgas)
 - Drehschieber- und Turbomolekularpumpe
 - Thermokreuz- und Penning-Vakuummesszelle
- Strom- bzw. Spannungsquellen:
 - IAP Strom- bzw. Spannungsquelle (für das Thermometer)
 - Knick Stromquelle (für den DMS)
- Für die Messdatenerfassung:
 - Messmodul NI-6210
 - PC mit digitalem x-t-Schreiber (LabVIEW Virtual Instrument)

3 Aufbau

Zur Temperaturmessung war ein Pt-100-Widerstandsthermometer direkt an der Probe angebracht. Die Holmium-Probe befand sich während des gesamten Labortags innerhalb des Kryostaten. Der Versuchsaufbau wurde in dem Zustand belassen, in dem er vorgefunden wurde. Die Umschaltung zwischen den beiden Messmethoden erfolgte ausschließlich über die Software, sodass der tatsächliche Aufbau während des gesamten Experiments unverändert blieb.

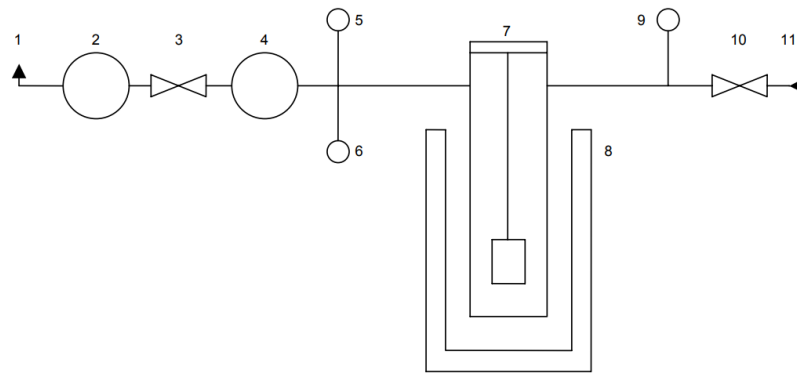


Abb 3: Aufbau: 1. Abgas, 2. Drehschieberpumpe, 3. Absperrhahn, 4. Turbomolekularpumpe, 5. Penning-Vakuummessgerät, 6. Thermokreuz-Vakuummessgerät, 7. Kryostat, 8. Dewar, 9. Manometer, 10. Belüftungsventil, 11. Helium-Gasflasche.

Abbildung 1 Versuchsaufbau zur Bestimmung der spezifischen Wärme von Holmium

4 Vorbereitung

Um die spezifische Wärmekapazität von Holmium bestimmen zu können, muss die Probe zunächst auf ca. 92 K abgekühlt werden, was durch Einleiten des Austauschgases geschieht. Dabei wird der Druck kurzzeitig auf ungefähr 100 mbar erhöht und nach Erreichen der gewünschten Temperatur wieder auf 10^{-2} mbar gesenkt.

5 Kontinuierliche Messung

Die kontinuierliche Messung eignet sich gut zur groben Erfassung der spezifischen Wärme über den gesamten Temperaturbereich. Dabei wird der Probe eine zeitlich konstante Energiemenge zugeführt und der Temperaturverlauf aufgezeichnet. Ein großer Nachteil besteht jedoch darin, dass sich die einzelnen Bestandteile des Systems während der Messung nicht im thermischen Gleichgewicht befinden. Dies führt zu Energieverlusten (zum Beispiel durch Wärmestrahlung). Die kontinuierliche Messung dient daher hauptsächlich der Orientierung, um interessante Temperaturbereiche zu identifizieren. Um genauere Bestimmungen ohne systematische Unsicherheiten zu machen, wird später die Nernst'sche Methode (Step-Heating) eingesetzt.

5.1 Durchführung

An der Knick Stromquelle wurde ein Strom von 25 mA eingestellt und dieser bei Erreichen von 200 K wieder abgeschaltet. Die Werte wurden vom Programm automatisch in Kelvin umgerechnet und am Computer gespeichert.

5.2 Ergebnisse

Die gespeicherten Werte wurden grafisch dargestellt und so die temperaturabhängige Steigung ermittelt. Dies ist nun der, für die Nernst'sche Methode, relevante Bereich.

Diagramm (y-Achse: c_p | x-Achse: T)

Relevanter Bereich

6 Step-Heating (Nernst'sche Methode)

Bei dieser Methode verwendet man keine zeitlich konstante Energiemenge, sondern kurzzeitige Energiezufuhr in Form von Impulsen. Die spezifische Wärme wird bestimmt, indem der Temperaturverlauf nach dem Heizimpuls analysiert wird. Dadurch werden die in *Abschnitt 5* erwähnten systematischen Fehlerquellen weitgehend vermieden.

6.1 Durchführung

In diesem Abschnitt soll nun der vorher ermittelte Bereich genauer betrachtet werden. Dafür wurde die Probe auf etwa 84 Kelvin abgekühlt.

Der Heizstrom wurde auf 25 mA gestellt und die Pulsdauer betrug 10 Sekunden.

Die Relaxationszeit bei der Durchführung betrug etwa 60 Sekunden.

6.2 Ergebnisse

Die Werte und die Kurve wurden wieder automatisch am Computer gespeichert. Der Verlauf der spezifischen Wärme von Holmium in dem betrachteten Bereich wurde ausgewertet und dargestellt.

Diagramm (y-Achse: c_p | x-Achse: T)

Berechnung von c_p

Die Néel-Temperatur T_N ist die Temperatur, bei der ein antiferromagnetischer Ordnungsübergang stattfindet. Dieser Wert kann aus dem Verlauf der spezifischen Wärme bestimmt werden - der Wert der Temperatur des letzten Peaks vor der negativen Steigung ist die Néel-Temperatur.

$$T_N = -K$$

Diagramm (y-Achse: c_p/T | x-Achse: T) – zur Entropieabschätzung

Wert von S

6.3 Interpretation

Nach dem Ende des Heizimpulses kühlt die Holmium-Probe wieder ab, da sie trotz der guten thermische Isolation Wärme an die Umgebung abgibt – vor allem durch Wärmestrahlung und über die Messleitungen. Die Abkühlkurve ist annähernd linear, da der Wärmeverlust in diesem Temperaturbereich näherungsweise proportional zur Temperaturdifferenz zwischen Probe und Umgebung ist.

Für uns:

Eine mögliche Fehlerquelle ist die Annahme, dass die Temperaturabhängigkeit des Widerstands linear ist. Der Fehler dabei liegt im Bereich von $\pm 3\%$.

Weiters: Stromquelle $\pm 1\%$, Widerstand $\pm 1 \text{ Ohm}$.

Wichtig für Fehlerrechnung!

7 Messdaten

7.1 Kontinuierliche Methode

7.2 Step-Heating

8 Anhang

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis